

Apellido y Nombre:

No. de alumno:

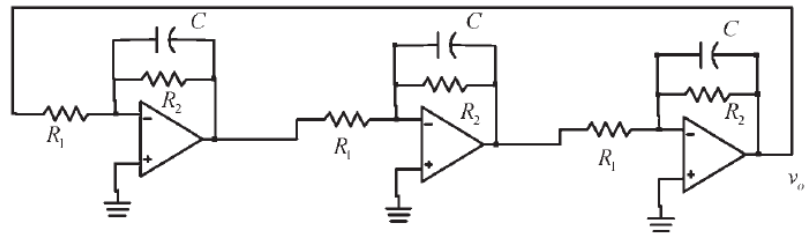
No de hojas: _____.

Los criterios deben ser explicitados y los procedimientos explicados en forma clara. No se admiten elecciones sin fundamento.

1				2		3							Nota
a	b	c	d	a	b	a	b	c	d	e	f	g	

Problema 1:

El circuito de la figura es un oscilador sinusoidal.

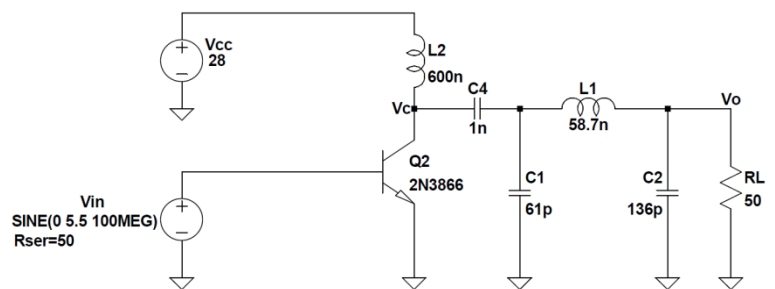


- Elabore un método para determinar la condición de la regeneración perfecta de la señal y la frecuencia de oscilación. Calcule esta última para $R_2=10K$ y $C_2=4.7nF$.
- ¿Arranca el oscilador con $R_1=12K$? Justifique su respuesta.
- Diseñe R_1 para que el oscilador arranque teniendo en cuenta las cotas determinadas por la condición calculada en el punto a) y la capacidad de corriente del operacional. Elija un valor comercial.
- El circuito se arma tal como se ve en la figura: ¿es sinusoidal v_o ? Justifique y proponga soluciones si la respuesta no es afirmativa.

Problema 2:

Un amplificador clase C a transistor se muestra en la figura.

- Utilizando el datasheet del transistor y la nota de aplicación AN267, con $Q_d=80$ calcule la potencia entregada a R_L .
- Si el rendimiento de la etapa de amplificación (medida en el colector) es 68% calcule la componente continua de la corriente por L_2 .

**Problema 3**

Responda si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Justifique brevemente. (Nota: respuesta incorrecta resta lo que correcta suma).

- Un amplificador clase D sintonizado permite amplificar señales en una amplia gama de frecuencias.
- La corriente de drenador en un amplificador clase E es cero cuando el transistor se abre.
- Una etapa de amplificación clase D de radiofrecuencia no precisa un circuito sintonizado a la salida pues es altamente lineal.
- Un amplificador cuyo transistor opera en clase E es excitado con una señal de frecuencia exactamente igual a la frecuencia de resonancia del circuito sintonizado de salida.
- La tensión pico de salida en un amplificador clase E es 3,56 veces la tensión de alimentación.
- La tensión de drenador en un amplificador clase E es cero cuando el transistor se cierra.
- La tensión media sobre el choke de RF en un amplificador clase E no es cero.